1. Durante la ejecución de un proceso se invoca la dirección de memoria virtual ***0xB915*** que genera un fallo de página. Con los datos de la Tabla 1, y considerando que el tamaño del marco de página es de 2 kBytes de realice lo siguiente:

a) Considere que el algoritmo de reemplazo es el de segunda oportunidad; arme la cola de páginas utilizando la información de la columna "Tiempo de último uso", antes del reemplazo de página. Considere que números mayores implican páginas cargadas más recientemente. (12p)

b) Grafique la secuencia completa que seguirá el algoritmo hasta que se produzca el reemplazo de la página, indicando qué página será reemplazada. (12p)

c) Realice en la tabla los cambios necesarios solo en la línea que corresponda. (12p)

N° de página (Decimal)	Tiempo de último uso	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (Hexa)
2	40	1	0	0	0019
3	123	1	1	1	000E
23	200	1	0	1	0013
17	102	1	0	0	0008
21	131	1	1	1	000D
22	79	1	1	0	0015
27	87	1	1	1	0025

Tabla 1

Con los datos de la Tabla 2, considerando que el tamaño del marco de página es de 2 kBytes y que la dirección de memoria ual es ***0x6047***, en hexadecimal, calcule cuál es la dirección de memoria real, expresada en decimal. Detalle todos los pasos esarios para llevar a cabo la traducción. (15p)

Cuál es el tiempo medio de lectura o escritura de un sector de 512 Bytes en un disco típico que gira a 7200rpm? empo medio de posicionado anunciado por el fabricante para este disco es de 6.8ms, la velocidad de sferencia de 19MBs y la sobrecarga debida al controlador es de 2ms. Suponga que el disco está desocupado de na que no hay tiempo de espera. (8p)

1-a 21 → 3 → 7 → 27

b 21 → 3 → 7 → 27(1)

27(0) → 21 → 3 → 7(0) Se reemplaza por el n! pagina 23

23(1) → 27(0) → 21(1) → 3(1)

2- Convertimos la direccion hexa a bin 6047H → 0110 0000 0100 0111 → n°pag 12

Tenemos los 11 bit de desplazamiento y los 5 de n° de pagina

Buscamos en la tabla y obtenemos el marco de pagina

Reemplazamos el marco de pagina por el n° de pag 11 H → 10001

1000 1000 0100 0111

3- 512 bytes 7200 rpm 6.8 ms velocidad transf 19mb sobrecarga 2ms

TmLW = tiempo medio posicionamiento + t retardo + t de transferencia + sobrecarga

= 6.8ms + 4.165ms + 0,0269ms + 2ms=12,99ms

7200 / 60 =120 por segundo 1/120 = 0,00833s / 2 = 0,004165 → 4,165 ms

Tiempo de transferencia = Tamaño sector / velocidad 512/19*10 a la 6= 0,0269ms

$B915 = 5 + 16 + 16^2 \cdot 9 + 16^3 \cdot B = 47377$

32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Marco Página 2048 → desplazamiento = 1

N Página					Desplazamiento										
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

N Pag = 23

Con los datos de la Tabla 2, considerando que el tamaño del marco de página es de 2 kBytes y que la dirección de mem
ual es **0x6047**, en hexadecimal, calcule cuál es la dirección de memoria real, expresada en decimal. Detalle todos los p
esarios para llevar a cabo la traducción. (15p)

24647

32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1

Desplazamiento = 71

12

Reemplazamos por 17 → 10001

32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1

$17 \times 2KB + 71 = 34887$

$T_{total} = T_{posicionamiento} + T_{lat\ rotacional} + T_{transf} + T_{controladora}$

1)- 6,8 ms

2)- disco gira a 7200 rpm → $7200/60 = 120$ vueltas por segundo

1 vuelta → $1/120 = 0.00833\ s = 8,33\ ms$

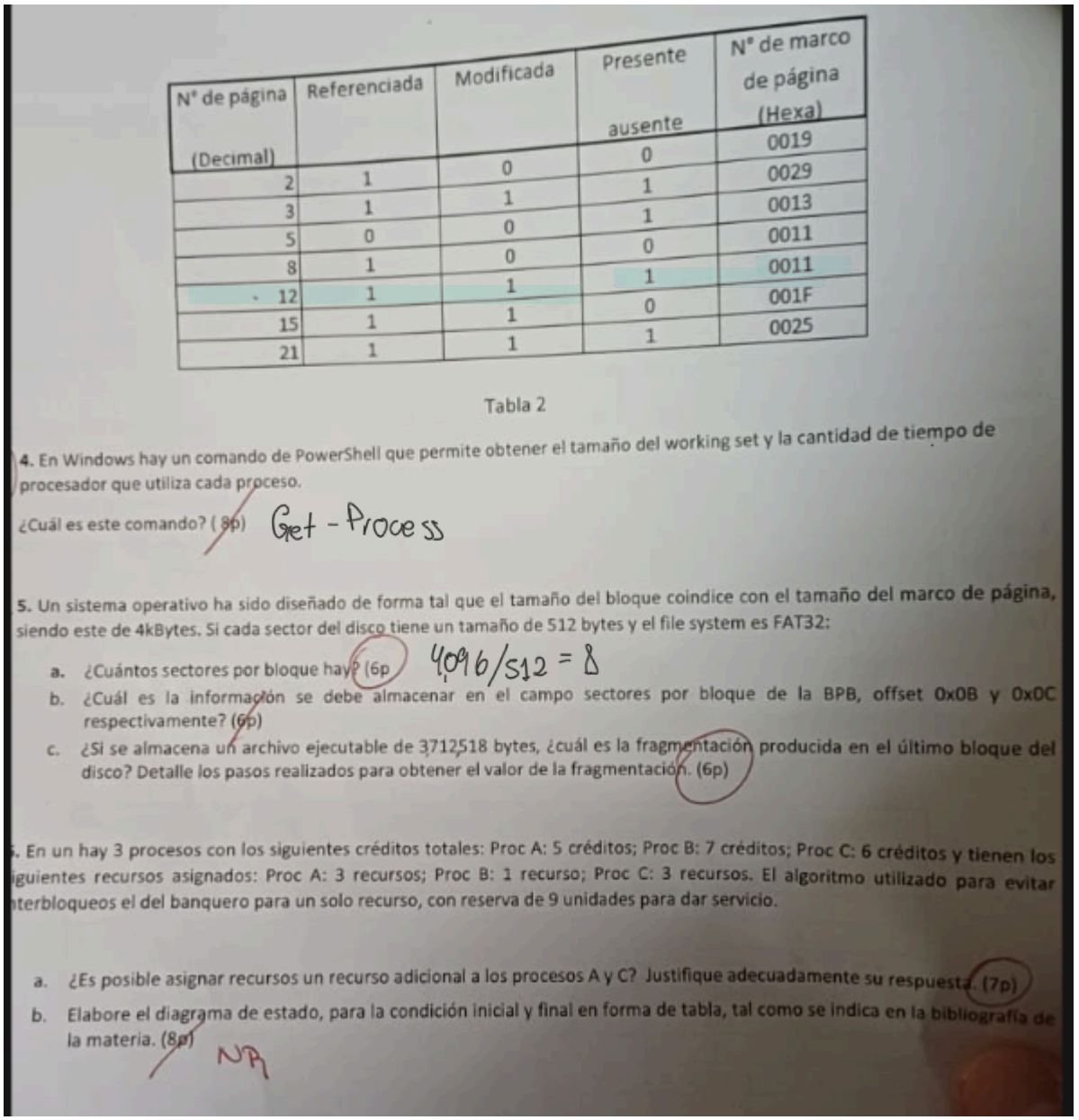
En promedio → Media vuelta = 4,17 ms

512 bytes → $512\ bytes / 19.000.000 \approx 0,027\ ms$

4. Sobrecarga Controlador 2ms

Total: $6,8 + 4,17 + 0,027 \approx$

$\approx 13\ ms$



N° de página (Decimal)	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (Hexa)
2	1	0	0	0019
3	1	1	1	0029
5	0	0	1	0013
8	1	0	0	0011
12	1	1	1	0011
15	1	1	0	001F
21	1	1	1	0025

Tabla 2

4. En Windows hay un comando de PowerShell que permite obtener el tamaño del working set y la cantidad de tiempo de procesador que utiliza cada proceso.

¿Cuál es este comando? (8p) Get-Process

5. Un sistema operativo ha sido diseñado de forma tal que el tamaño del bloque coindice con el tamaño del marco de página, siendo este de 4kBytes. Si cada sector del disco tiene un tamaño de 512 bytes y el file system es FAT32:

a. ¿Cuántos sectores por bloque hay? (6p 4096/512 = 8
b. ¿Cuál es la información se debe almacenar en el campo sectores por bloque de la BPB, offset 0x0B y 0x0C respectivamente? (6p)
c. ¿Si se almacena un archivo ejecutable de 3712518 bytes, ¿cuál es la fragmentación producida en el último bloque del disco? Detalle los pasos realizados para obtener el valor de la fragmentación. (6p)

. En un hay 3 procesos con los siguientes créditos totales: Proc A: 5 créditos; Proc B: 7 créditos; Proc C: 6 créditos y tienen los iguientes recursos asignados: Proc A: 3 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos. El algoritmo utilizado para evitar nterbloqueos el del banquero para un solo recurso, con reserva de 9 unidades para dar servicio.

a. ¿Es posible asignar recursos un recurso adicional a los procesos A y C? Justifique adecuadamente su respuesta. (7p)
b. Elabore el diagrama de estado, para la condición inicial y final en forma de tabla, tal como se indica en la bibliografía de la materia. (8p) NR

4- Get-Process

```
PS C:\Windows\System32> Get-Process

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
    220      19     2656       2764               30356   0 adb
    210      11     3336       4576                9924   0 AggregatorHost
    168      11     2904       1748                3824   0 amdfendrsr
    196      10     2104       1252                2264   0 amdpmfservice
    117       9     1280       1348     117,91     5196   9 amdpmfserviceuser
```

B) · Información en la BPB

En 0x0B y 0x0C : Bytes por sector

512 = 0x200

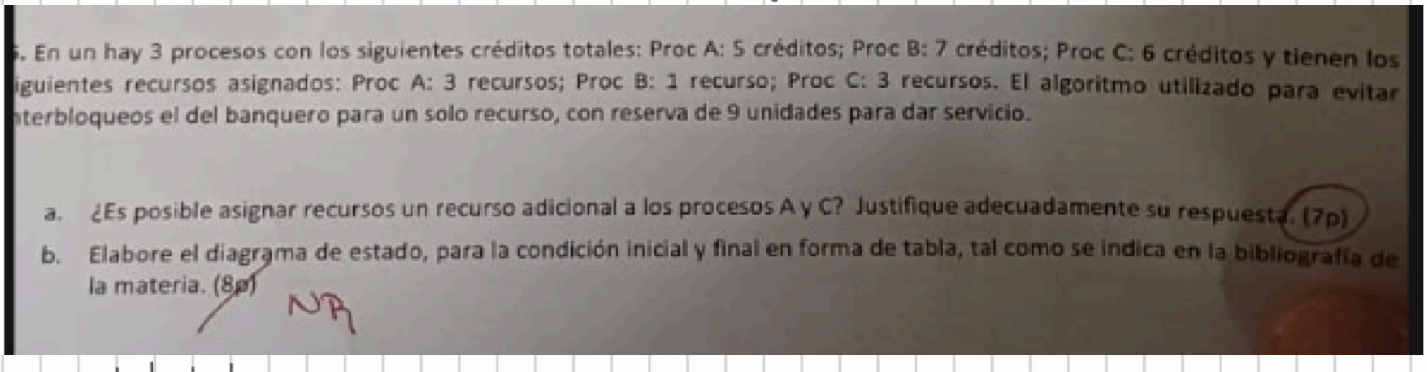
0x0B = 00 0x0C = 02

C) - Fragmentación último bloque : 3712518 bytes

3712518 / 4096 = 906 bloques

Sobran 1542 bytes

4096 - 1542 = 2554 bytes de fragmentación



5. En un hay 3 procesos con los siguientes créditos totales: Proc A: 5 créditos; Proc B: 7 créditos; Proc C: 6 créditos y tienen los siguientes recursos asignados: Proc A: 3 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos. El algoritmo utilizado para evitar interbloqueos el del banquero para un solo recurso, con reserva de 9 unidades para dar servicio.

a. ¿Es posible asignar recursos un recurso adicional a los procesos A y C? Justifique adecuadamente su respuesta. (7p)

b. Elabore el diagrama de estado, para la condición inicial y final en forma de tabla, tal como se indica en la bibliografía de la materia. (8p)

NP

A	5	3	4
B	7	1	1
C	6	3	4
	9	2	0

No es posible

↳ Quedan en estado inseguro

↳ No hay recursos disponibles y asignar más recursos a A y C no libera recursos

5- Sector del disco 512bytes Fat32 marco de pagina y sector por bloque 4kbytes

a- Sectores por bloque = Tamaño del bloque / Tamaño sector = 4096/512 = 8
b-
c- 3712518 bytes archivo / sector por bloque = 3712518 / 4096 = 906,37 bloques ocupados completamente
0,37 *4096= 1515,52 bytes ocupados
4096-1515,52= 2580,48 bytes de fragmentacion

6-
a- No es posible porque no alcanzas a desbloquearlos y se produciria un interbloqueo
b-

P	Asignados	Créditos
	A 3	5
	B 1	7
	C 3	6
	2 recursos libres	

P	Asignados	Créditos
	A 5	5
	B 1	7
	C 3	6
	0 Recursos libres	

P	Asignados	Créditos
	A -	5
	B 1	7
	C 6	6
	2 Recursos libres	

P	Asignados	Créditos
	A -	5
	B 7	7
	C -	6
	2 Recursos libres	

P	Asignados	Créditos
	A -	5
	B -	7
	C -	6
	9 Recursos libres	

No se produce interbloqueo

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA

INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMAS OPERATIVOS
EXAMEN FINAL PRÁCTICA

Fecha:
Apellido y Nombre:
Legajo:

Complete sus datos personales y firme al pie. Responda, con tinta, debajo de cada pregunta o al dorso de esta hoja. No utilice hojas adicionales. Tiempo para rendir la parte práctica 45 minutos.
Este examen se aprueba con 60 puntos o más.

1. Desarrolle el diagrama de Gantt que describe la secuencia de ejecución y los movimientos de la cola de preparados. Para el siguiente conjunto de procesos, aplique Round Robin, con q=2.Teniendo en cuenta que entre un proceso que llega y otro que sale del estado de ejecución el que se pone antes que este, es el proceso que llega. (25p)

Instante de llegada de los procesos al sistema: i_A=0, i_B=2, i_C=4, i_D=6.

Tiempo de ejecución de los procesos: t_A=6, t_B=5, t_C=3, t_D=4.

2. Se tiene un sistema operativo Linux en el cual hay que suspender temporariamente un proceso para después reiniciarlo.

a) ¿Con qué comando obtendría el ID del proceso? (5p)

b) ¿Que comando que usaría, con los parámetros correspondientes, para suspender el proceso? (5p)

c) ¿Que comando que usaría, con los parámetros correspondientes, para reiniciar el proceso? (5p)

3. Un sistema de archivos FAT32 tiene tamaño de bloque de 256 Bytes. La entrada de directorio de un archivo indica que este comienza en el cluster 4. Dada la tabla FAT que se muestra a continuación responda:

a) ¿En qué cluster finaliza el archivo? (5p)

b) ¿Cuál es el espacio en disco ocupado por el archivo? (15p)

Tabla FAT

0	22	71	8	9
23	13	FF	4	24
21	FF	FF	11	16
6	10	0	FF	21
0	7	FF	FF	14

4. Una computadora tiene una memoria RAM con 4 marcos de página. Considerando que inicialmente todos los marcos están vacíos y que la secuencia de ejecución del único proceso presente, indicada desde el punto de vista de la página que se utiliza, es la siguiente: 1; 5; 7; 2; 1; 2; 7; 4; 6.

a) ¿Cuántos fallos de página se producen? (5p)
b) Justifique la respuesta. (10p)

5. Complete y corrija el código a continuación, de modo que el string "ESTA ES LA CADENA DE CARACTERES A MOSTRAR" se pueda mostrar completa usando INT 21. (10p)

```
ORG 100h
JMP MAIN
MSG DB ...
MOV DX,MSG
MOV AH, ...
INT 21
RET
```

6. En un sistema se utiliza como método para evitar interbloqueos el algoritmo del banquero. En este sistema hay 3 procesos con los siguientes créditos: Proc A: 4; Proc B: 6; Proc C: 4. Considerando que el algoritmo reserva el 50% de los créditos disponibles y que en un momento determinado los recursos asignados son: Proc A: 2 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos.

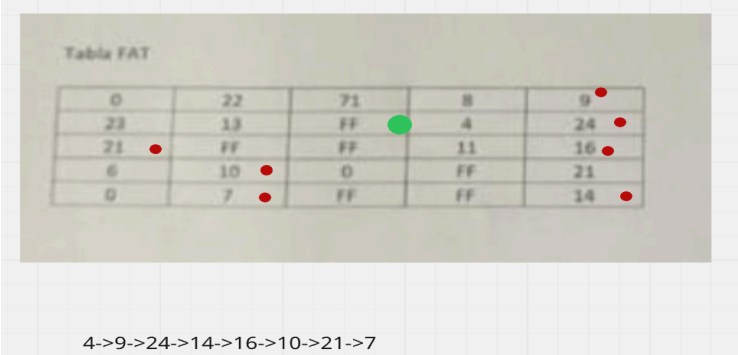
a) Elabore el diagrama de estado. (10p)

Si ahora los procesos 1 y 2 reclaman 1 recursos adicional cada uno.

b) ¿Cuál es el estado del sistema en este instante? Justifique la respuesta. (5p)

2-
ps aux o ps
Suspender un proceso: kill -stop PID
Reiniciar un proceso: kill -HUP PID

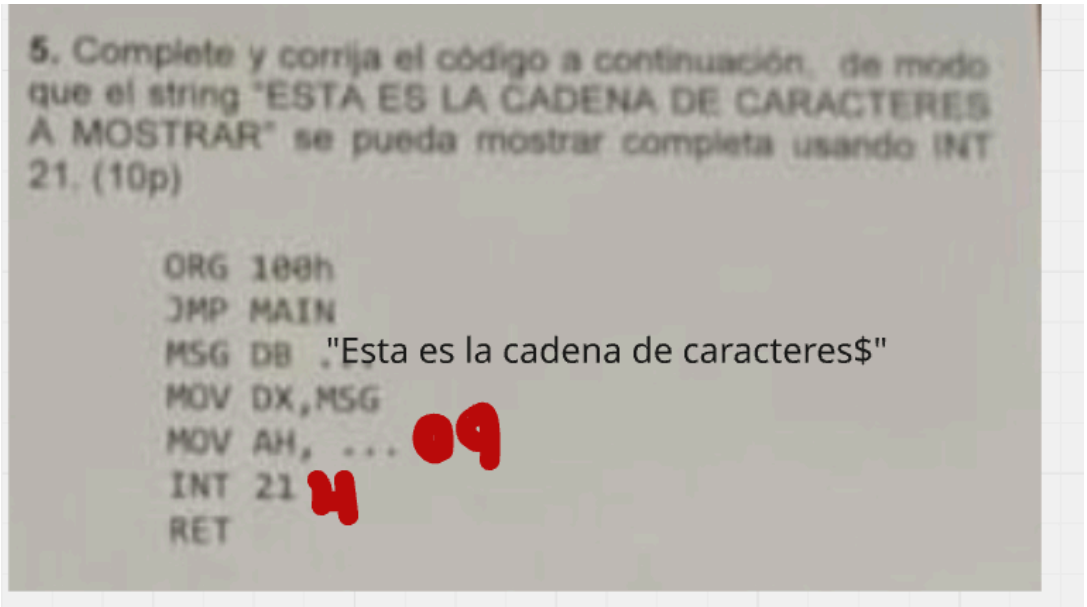
3-



8x256= 2046 bytes

4- Existen 6 fallos de página, porque al principio no hay nadie pero luego al estar cargados ya no hace falta volver a traerlos

5-



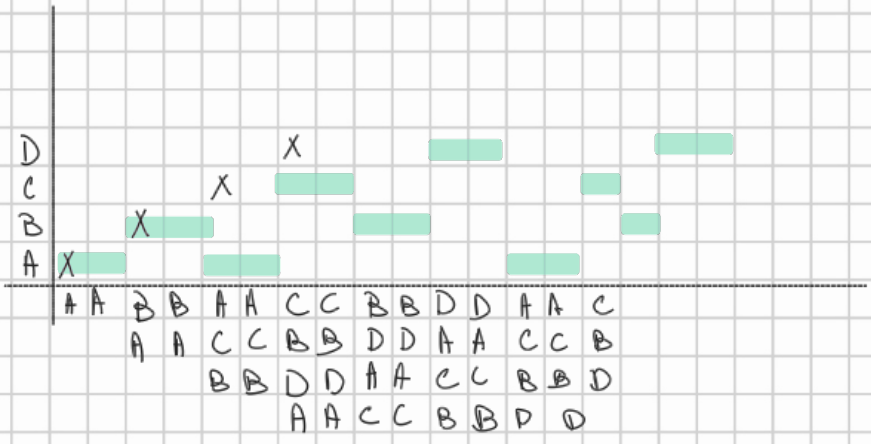
EXAMEN FINAL PRÁ

Complete sus datos personales y firme al pie. Responda, con tinta, d
adicionales. Tiempo para rendir la parte práctica 45 minutos.
Este examen se aprueba con 60 puntos o más

1. Desarrolle el diagrama de Gantt que describe la secuencia de ejecución y los movimientos de la cola de preparados. Para el siguiente conjunto de procesos, aplique Round Robin, con q=2 Teniendo en cuenta que entre un proceso que llega y otro que sale del estado de ejecución el que se pone antes que este, es el proceso que llega. (25p)

Instante de llegada de los procesos al sistema: t_A=0, t_B=2, t_C=4, t_D=6,

Tiempo de ejecución de los procesos: t_A=6, t_B=5, t_C=3, t_D=4



2. Se tiene un sistema operativo Linux en el cual hay que suspender temporariamente un proceso para después reiniciarlo.

a) ¿Con qué comando obtendría el ID del proceso? (5p)

b) ¿Que comando que usaría, con los parámetros correspondientes, para suspender el proceso? (5p)

c) ¿Que comando que usaría, con los parámetros correspondientes, para reiniciar el proceso? (5p)

ps -e

kill -STOP <PID>

kill -CONT <PID>

kill -HUT <PID>

3. Un sistema de archivos FAT32 tiene tamaño de bloque de 256 Bytes. La entrada de directorio de un archivo indica que este comienza en el cluster 4. Dada la tabla FAT que se muestra a continuación responda:

a) ¿En qué cluster finaliza el archivo? (5p) 7

b) ¿Cuál es el espacio en disco ocupado por el archivo? (15p)

8 x 256 = 2,048 Bytes

Tabla FAT

0	22	71	8	1
13	13	FF FAT	4	2
6	FF	FF	11	4
6	10	0	FF	21
0	7	FF	FF	3

1. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, con un tamaño de 5,5 MBytes. Determine cuántos bloques son de datos y cuántos son de índices. (1.pt)
   a. 2816 bloques de datos y 7 bloques de índice.
   b. 2048 bloques de datos y 6 bloques de índice.
   c. 4096 bloques de datos y 5 bloques de índice.
   d. Ninguna de las anteriores.

Tamaño de bloque 2kbytes
Direcciones de bloques 4bytes
12 directos 12 2816 bloques -12 bloques = 2804 bloques - - - NIngun puntero
1 simple 512 2804 bloques - 512 = 2292 bloques - - - 1 puntero
1 doble 1-> 512 2292/512= 4.47 → 5 punteros + el que apunta a cada bloque 6
1 triple

5.5mb a kb = 5632 kb / 2kbyte = 2816 bloques de datos necesita el archivo
Punteros por bloque = 2048/4= 512 punteros por bloque

En total son 7 bloques índice

2. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, cuales de las siguientes afirmaciones es correcta. (1.pt)
   a. Si aumenta el tamaño del puntero el archivo podrá crecer en tamaño.
   b. Los 12 punteros simples se utilizan solo para archivos chicos, los indirectos solo para archivos muy grandes.
   c. Agregando o quitando inodos es la única manera para aumentar o disminuir el tamaño de un archivo.
   d. Ninguna de las anteriores.

tamaño de bloque 2kbytes
12 directos
1 indirecto
1 doble
1 triple
tamaño puntero 4 bytes
a- Si el puntero ocupa más bytes, lo único que pasa es que cada dirección puede representar un espacio de direcciones más grande, pero eso no garantiza automáticamente que el archivo crezca.
b. En realidad: los 12 punteros directos sirven para archivos pequeños cuando esos no alcanzan, se usa la indirección simple si todavía no alcanza, la doble después la triple O sea, los indirectos no son "solo para archivos muy grandes". La indirección simple puede usarse para archivos de tamaño intermedio, no necesariamente enormes.
c - En un sistema tipo i-nodo, un archivo normalmente tiene **un i-nodo asociado**. Cuando el archivo crece o se achica, lo que cambia es la **cantidad de bloques de datos asignados** al archivo, no que se agreguen o quiten i-nodos.
d- ninguna de las anteriores

7, 2, 4, 8

4. Una computadora tiene una memoria RAM con 4 marcos de página. Considerando que inicialmente todos los marcos están vacíos y que la secuencia de ejecución del único proceso presente, indicada desde el punto de vista de la página que se utiliza, es la siguiente: 1; 5; 7; 2; 1; 2; 7; 4; 8.

a) ¿Cuántos fallos de página se producen? (5p)

b) Justifique la respuesta. (10p)

5. Complete y corrija el código a continuación, de modo que el string "ESTA ES LA CADENA DE CARACTERES A MOSTRAR" se pueda mostrar completa usando INT 21. (10p)

```
ORG 100h
JMP MAIN
MSG DB 'ESTA ES LA CADENA... $'
MOV DX,MSG
MOV AH, 09h
INT 21
RET
```

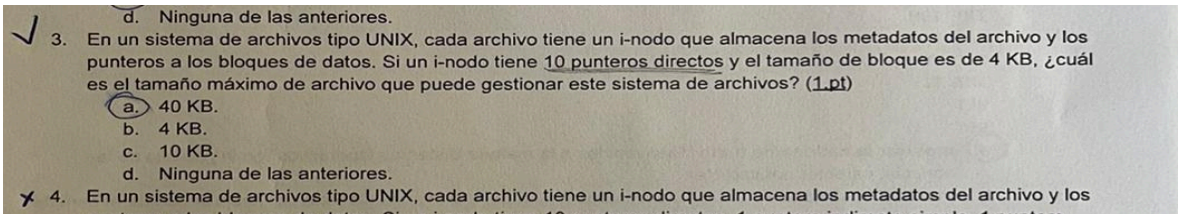
6. En un sistema se utiliza como método para evitar interbloqueos el algoritmo del banquero. En este sistema hay 3 procesos con los siguientes créditos: Proc A: 4; Proc B: 6; Proc C: 4. Considerando que el algoritmo reserva el 50% de los créditos disponibles y que en un momento determinado los recursos asignados son: Proc A: 2 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos.

a) Elabore el diagrama de estado. (10p)

Si ahora los procesos 1 y 2 reclaman 1 recursos adicional cada uno.

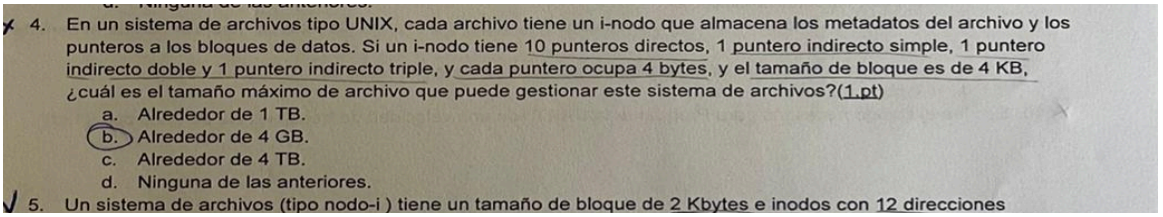
b) ¿Cuál es el estado del sistema en este instante? Justifique la respuesta. (5p)

	M	A	W	
A	4	2	2	
B	6	1	5	
C	4	3	1	
	7	6		


d. Ninguna de las anteriores.

3. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos? (1 pt)
   a. 40 KB.
   b. 4 KB.
   c. 10 KB.
   d. Ninguna de las anteriores.

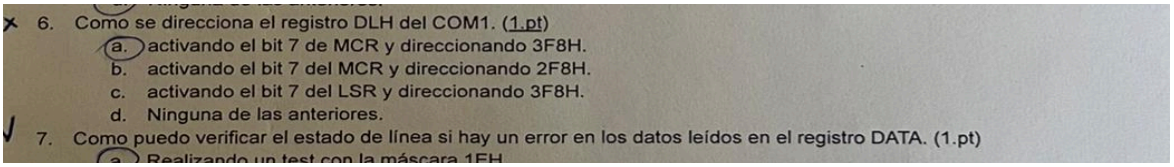
4. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los


4. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos, 1 puntero indirecto simple, 1 puntero indirecto doble y 1 puntero indirecto triple, y cada puntero ocupa 4 bytes, y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos?(1 pt)
   a. Alrededor de 1 TB.
   b. Alrededor de 4 GB.
   c. Alrededor de 4 TB.
   d. Ninguna de las anteriores.
5. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones

10 directos 10
1 indirecto 1024
1 doble 1024* 1024
1 triple 1024*1024*1024
puntero ocupa 4 bytes
tamaño de bloque 4kbyte

4096/4=1024 punteros por bloque

(10 + 1024 +1024*1024 + 1024*1024*1024) * 4096 = 4.402.345.714.000/2 a la 40= nos da al rededor de 4.27 TB


6. Como se direcciona el registro DLH del COM1. (1 pt)
   a. activando el bit 7 de MCR y direccionando 3F8H.
   b. activando el bit 7 del MCR y direccionando 2F8H.
   c. activando el bit 7 del LSR y direccionando 3F8H.
   d. Ninguna de las anteriores.
7. Como puedo verificar el estado de línea si hay un error en los datos leídos en el registro DATA. (1.pt)
   a. Realizando un test con la máscara 1EH

Port	Address	Interrupt
COM1	3F8	IRQ4
COM2	2F8	IRQ3
COM3	3E8	IRQ4*
COM4	2E8	IRQ3*

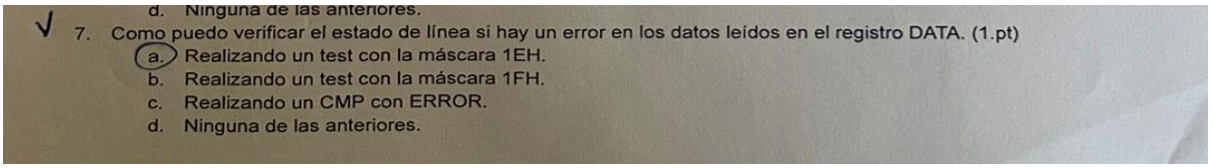
Para el puerto 1 3F8H

115200 | 1

Offset	name	Function	Use
0*	DATA	Data Read/Write Reg.	Line I/O
1*	IER	Interrupt Enable Reg.	Enable Tx, Rx, RxError, Modem int.
2	IID	Interrupt ID Reg.	ID of highest interrupt source.
3	LCR	Line Control Reg.	Line control parameters and Break.
4	MCR	Modem Control Reg.	DTR, RTS, OUT1, OUT2 and loopbac
5	LSR	Line Status Reg.	Tx and Rx status (PE, FE, OE)
6	MSR	Modem Status Reg.	CTS, DSR, RI, RLSD & changes.
0*	DLL	Divisor Latch LOW	LSB of Baudrate divisor
1*	DLH	Divisor Latch HIGH	MSB...

Activando el bit 7 del LCR

Es ninguna



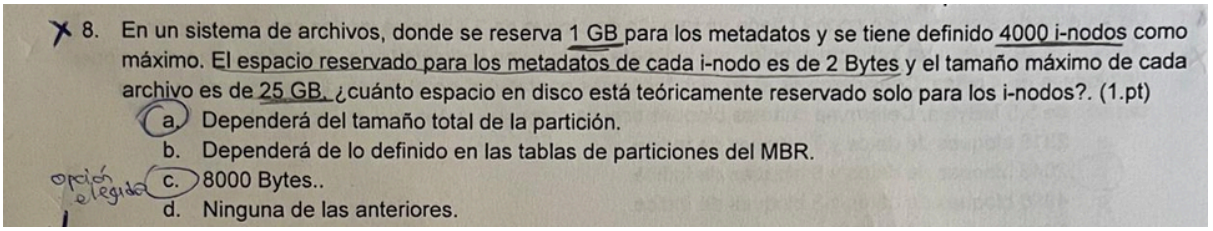
d. Ninguna de las anteriores.

7. Como puedo verificar el estado de línea si hay un error en los datos leídos en el registro DATA. (1.pt)
   a. Realizando un test con la máscara 1EH.
   b. Realizando un test con la máscara 1FH.
   c. Realizando un CMP con ERROR.
   d. Ninguna de las anteriores.

LSR:

Bit	Nombre	Propósito
6	Tx Shift Register Empty (TSE)	Indica que se ha enviado un carácter
5	Tx Holding Register Empty (THRE)	Indica que se puede escribir un carácter en el registro de retención de Tx (y eventualmente se enviará)
4	Break received	Break fue recibido
3	Framing Error (FE)	Número incorrecto de bits de datos recibidos
2	Parity Error (PE)	Paridad incorrecta
1	Overrun Error (OE)	Los datos recibidos antes de que RBR fuera leído de un carácter anterior (el software no se mantiene al día con los datos de serie)
0	Rx Data ready	Un carácter ha sido leído y está disponible para el software en el RBR

Los bits que indican error son el 1,2,3 y 4 Entonces
1E-> 00011110 ok
1F-> 00011111 NO ACTIVAS UN ERROR CON EL 0 DE DATO DISPONIBLE
CMP CON ERROR?



8. En un sistema de archivos, donde se reserva 1 GB para los metadatos y se tiene definido 4000 i-nodos como máximo. El espacio reservado para los metadatos de cada i-nodo es de 2 Bytes y el tamaño máximo de cada archivo es de 25 GB. ¿cuánto espacio en disco está teóricamente reservado solo para los i-nodos?. (1.pt)
   a. Dependerá del tamaño total de la partición.
   b. Dependerá de lo definido en las tablas de particiones del MBR.
   c. 8000 Bytes..
   d. Ninguna de las anteriores.

opción elegida

1gb sistema
4000 inodos
Espacio reservado para metadatos 2bytes
Tamaño máximo de cada archivo 25Gb

A- No porque ya te esta dando los 4000 inodos
b- no tiene nada que ver
c- te esta diciendo que es solo para los metadatos no para el inodo
d- seria esta

d. Ninguna de las anteriores.

9. Que hace el siguiente programa: (1.pt)

```
ORG 100h
JMP MAIN
MSG DB "Bienvenidos a la materia Sistemas Operativos"
MAIN: MOV CX,2C
      LEA SI,MSG
TI: MOV AL,[SI]
    MOV BH,00
    MOV AH,14
    INT 10H
    INC SI
    DEC CX
    JNZ TI
    HLT
    RET
```

a. **mostrar la cadena de texto** "Bienvenidos a la materia Sistemas Operativos" en la pantalla de la consola, carácter por carácter.
b. **mostrar la cadena de texto** "Bienvenidos a la materia Sistemas Operativos" hasta encontrar el carácter de fin de palabra.
c. Solo recorre caracter por caracter pero no imprime nada por pantalla.
d. Ninguna de las anteriores.

a ok
b- eso se usa en la int21
c- SI imprime la 14h es falso

10. Escriba el código necesario para Programar la UART con una velocidad de transferencia de 9600 bps. (1.pt)

```
MOV DX, 3FBh ; LCR de COM1
MOV AL, 80h ; bit 7 = DLAB en 1
OUT DX, AL

MOV DX, 3F8h ; DLL
MOV AL, 0Ch ; divisor bajo = 12          9600bps
OUT DX, AL

MOV DX, 3F9h ; DLH
MOV AL, 00h ; divisor alto = 0           9600bps
OUT DX, AL

MOV DX, 3FBh ; LCR otra vez
MOV AL, 03h ; 8 bits, sin paridad, 1 bit de stop, DLAB=0
OUT DX, AL
```

10. Cual de los siguientes códigos programa el COM2 a una velocidad de 300 BPS con un tamaño de palabra de 8 bits, sin bit de parada ni señal de break y con paridad par. (1.pt)

Código A	Código B	Código C

MOV DX,2FBH
MOV AL,80H
OUT DX,AL
MOV DX,2F8H
MOV AL,80H
OUT DX,AL
MOV DX,3F9H
MOV AL,00H
OUT DX,AL
MOV DX,3FBH
MOV AL,1BH
	MOV DX,2FBH
	MOV AL,80H
	OUT DX,AL
	MOV DX,2F8H
	MOV AL,80H
	OUT DX,AL
	MOV DX,2F9H
	MOV AL,01H
	OUT DX,AL
	MOV DX,2FBH
	MOV AL,1BH
		MOV DX,2FBH
		MOV AL,80H
		OUT DX,AL
		MOV DX,2F8H
		MOV AL,80H
		OUT DX,AL
		MOV DX,2F9H
		MOV AL,01H
		OUT DX,AL
		MOV DX,3FBH
		MOV AL,0AH

1. Dado Grafico 1 de asignación de recursos:

a) ¿Cuántos ciclos hay en el gráfico? (10p)

b) Explique por medio de un desarrollo pertinente si existe o no interbloqueo. (10p)

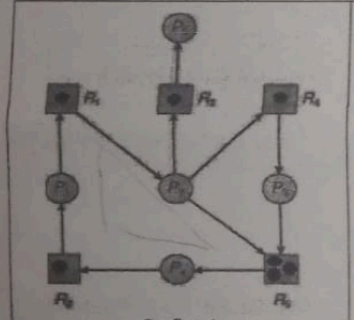


Grafico 1

	N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (Hexa)
1	2	43	0	0	0	0019
6	3	123	1	1	1	000E
9	23	91	0	0	1	0013
5	17	102	1	0	0	0008
7	21	131	1	1	1	000D
2	22	79	0	1	0	0015
3	27	87	0	1	1	0025

Tabla 1

1.a- Hay 2 ciclos

b- No existe interbloqueo por lo que R6 puede tener 3 procesos a la vez

2. Durante la ejecución de un proceso se invoca la dirección de memoria virtual ***0xB915*** que genera un fallo de página. Con los datos de la Tabla 1, considerando que a) el tamaño del marco de página es de 2 kBytes; b) números mayores en la columna "Tiempo de llegada" implican páginas cargadas más recientemente; c) el algoritmo de reemplazo de páginas es el de segunda oportunidad, realice lo siguiente:

a) Grafique la secuencia completa que seguirá el algoritmo hasta que se produzca el reemplazo de la página, indicando qué página será reemplazada. (15p)

b) Realice en la tabla los cambios necesarios solo en la línea que corresponda. (15p)

Tamaño de marco de pagina 2kbyte 11 bits

B915 → 1011 1001 0001 0101

10111 → N°pag 23

Tiempo de llegada fueron recientemente usados

131 → 123 →91 →87

21(1) → 3 (1)→ 7(0) →27(1)

27(0) →21(1) → 3(1) → 7(0) Fallo de pagina

23(1) →27(0) →21(1) → 3 (1)

3. Al ejecutar un proceso se realiza una llamada a la dirección de memoria lógica 30AEh. Si el tamaño de página es de 4 KB. ¿Cuál es el N° de Página y el desplazamiento dentro de esta?

Tamaño de pagina 4kb 12 bits

30AE →11 0000 1010 1110 El numero de pagina es 3

4. En Linux, ¿qué información se muestra al ejecutar el comando cat /etc/fstab? (15p)

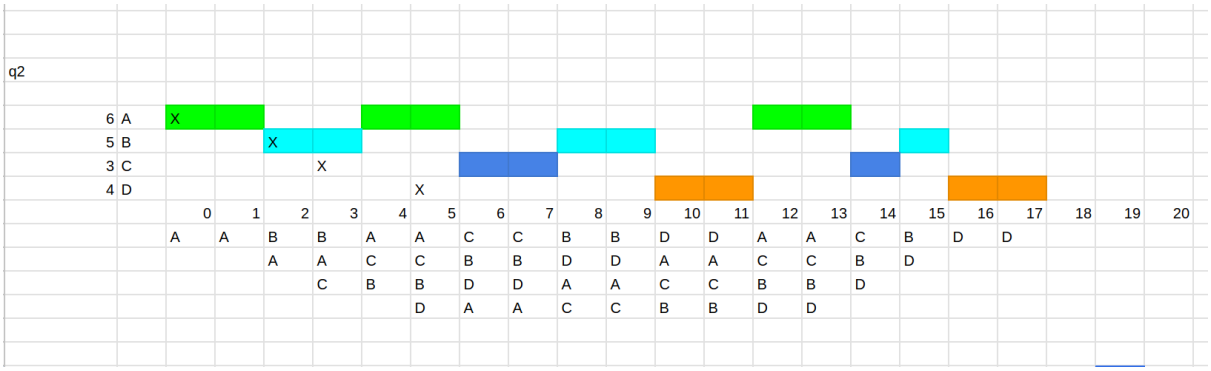
5. Considerando que se utiliza el algoritmo Round Robin... (15p)

Entonces, qué hace el comando

cat significa mostrar el contenido de un archivo

/etc/fstab es el archivo que contiene la tabla de sistemas de archivos

5. Considerando que se utiliza el algoritmo Round Robin, con q=2. Escriba la secuencia completa de ejecución, para el siguiente conjunto de procesos: Instante de llegada de los procesos al sistema: i_A=0, i_B=2, i_C=3, i_D=5, Tiempo de ejecución de los procesos: t_A=6, t_B=5, t_C=3, t_D=4. Considere que se utiliza el algoritmo Round Robin, con q=2. (15p) (20p)



27 614

Tabla 1

2. Se tiene un algoritmo de planificación de procesos Round Robin con time slice=2, y los datos de la tabla 2. Indique cuál es la secuencia de procesos en estado listo o preparado en t=11. (24p)

PROCESO	Instante de llegada	Tiempo de ejecución
A	0	5
B	1	6
C	2	5
D	4	3
E	3	4

Tabla 2

3. En una máquina con sistema operativo Linux se está corriendo el navegador firefox y se necesita conocer el process ID solo de este proceso. Escriba la sintaxis completa del comando que permita obtenerlo. (17p)

4. ¿Qué comando Linux se puede utilizar para conocer el tamaño del bloque de una partición formateada con file system ext4? Como respuesta escriba la sintaxis del comando. (18p)

5. Se tiene una máquina con sistema operativo Linux.
¿Qué información que se muestra en la columna id, cuando se ejecuta el comando vmstat? (17p)

El 4 nos preguntaron
¿En el comando smem -k que dice la columna USS?

Ejercicio de interrupción

Claro, sería así:

Interrupción	Número en AH	Qué hace
INT 10h	**AH = 0Eh**	Imprime un carácter en pantalla.
INT 21h	**AH = 10h**	Lee una cadena desde teclado y la guarda en un buffer.

Interrupción	AH	Función	¿Qué hace?	Parámetros principales
INT 10h (BIOS Video)	**0Eh**	Teletype Output	Muestra un carácter en pantalla y avanza el cursor.	**AL** = carácter ASCII a imprimir.
INT 21h (DOS)	**10h**	Buffered Keyboard Input	Lee una línea de texto desde el teclado y la guarda en un buffer de memoria hasta que se presiona Enter.	**DS:DX** = dirección del buffer.

Ministerio de Capital Humano
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

SISTEMAS OPERATIVOS

Examen final práctica

17/12/2025

Apellido y Nombres:
Legajo:
DNI:
Firma:

Consigne todos los datos solicitados. El puntaje de cada pregunta se muestra a la derecha de la misma, se aprueba con 60 puntos o más. Escriba las respuestas con tinta o birome, si utiliza lápiz la respuesta no será considerada. Está terminantemente prohibido el uso del celular, el mismo debe estar APAGADO durante todo el examen. Tiempo para rendir esta evaluación: 45 minutos.

1. Durante la ejecución de un proceso se invoca a la dirección de memoria virtual **0101 0101 0010 1001**
Con la información de Tabla1, considerando que el tamaño de página es de 1 Kbyte y que el algoritmo de reemplazo de página es el de segunda oportunidad:

   a) Implemente el algoritmo tal como se desarrolló en la práctica, e indique cuál es la página que se reemplaza. **(12p)**

   b) Modifique la Tabla 1 para reflejar todos los cambios que se producen al implementar el algoritmo. **(12p)**

N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (decimal)
2	611	0	1	0	12
7	12	1	1	1	112
9	118	1	1	1	34
11	129	1	1	0	49
12	14	1	1	1	23
15	616	0	0	1	5
21	212	1	1	1	81
27	614	0	0	1	71

Tabla 1

2. Se tiene un algoritmo de planificación de procesos Round Robin con time slice=2, y los datos de la tabla 2. Indique cuál es la secuencia de procesos en estado listo o preparado en t=11. **(24p)**

PROCESO	Instante de llegada	Tiempo de ejecución
A	0	5
B	1	6
C	2	5
D	4	3
E	3	4

Tabla 2

3. En una máquina con sistema operativo Linux se está corriendo el navegador firefox y se necesita conocer el process ID solo de este proceso. Escriba la sintaxis completa del comando que permita obtenerlo. **(17p)**

4. ¿Qué comando Linux se puede utilizar para conocer el tamaño del bloque de una partición formateada con file system ext4? Como respuesta escriba la sintaxis del comando. **(18p)**

5. Se tiene una máquina con sistema operativo Linux.
¿Qué información que se muestra en la columna id, cuando se ejecuta el comando vmstat? **(17p)**

Prohibido el uso del celular, el mismo debe estar A
minutos.

1. Durante la ejecución de un proceso se invoca a la dirección de memoria virtual **0101 0101 0010 1001**
Con la información de Tabla1, considerando que el tamaño de página es de 1 Kbyte y que el algoritmo de reemplazo de página es el de segunda oportunidad:

a) Implemente el algoritmo tal como se desarrolló en la práctica, e indique cuál es la página que se reemplaza. **(12p)**

b) Modifique la Tabla1 para reflejar todos los cambios que se producen al implementar el algoritmo. **(12p)**

N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (decimal)
2	611	0	1	0	12
7	12	1	1	1	112
9	118	1	1	1	34
11	129	1	1	0	49
12	14	1	1	1	23
15	616	0	0	1	5
21	212	1	1	1	81
27	614	1	0	1	71

Tabla 1

0101 0101 0010 1001

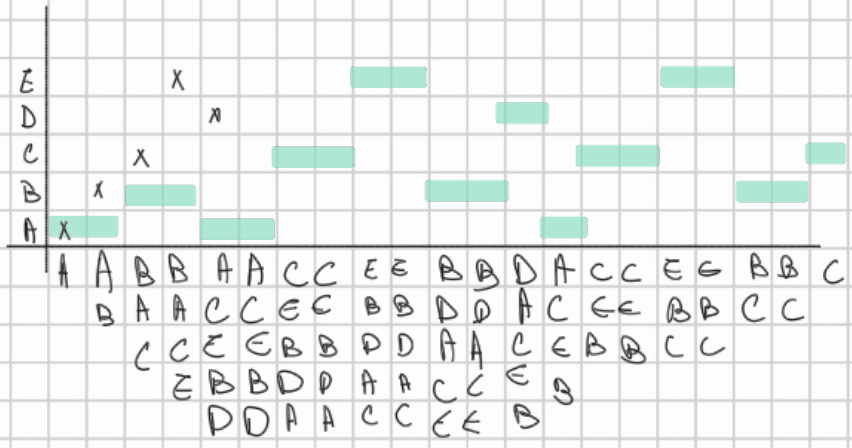
21

Tabla 1

2. Se tiene un algoritmo de planificación de procesos Round Robin con time slice=2, y los datos de la tabla 2. Indique cuál es la secuencia de procesos en estado listo o preparado en t=11. **(24p)**

PROCESO	Instante de llegada	Tiempo de ejecución
A	0	5
B	1	6
C	2	5
D	4	3
E	3	4

Tabla 2



3. En una máquina con sistema operativo Linux se está corriendo el navegador firefox y se necesita conocer el process ID solo de este proceso. Escriba la sintaxis completa del comando que permita obtenerlo. **(17p)**

pgrep firefox

4. ¿Qué comando Linux se puede utilizar para conocer el tamaño del bloque de una partición formateada con file system ext4? Como respuesta escriba la sintaxis del comando. **(18p)**

cat etc/fstab // sudo dumpe2fs -h /dev/sdXN | grep "Block Size"

5. Se tiene una máquina con sistema operativo Linux.

¿Qué información que se muestra en la columna id, cuando se ejecuta el comando vmstat? **(17p)**

% de tiempo que la CPU estuvo ociosa

40 - 4

Universidad Tecnológica Nacional FRM – Ingeniería en Sistemas de Información – Sistemas Operativos 2024

INTEGRADOR PRÁCTICA - FECHA: 22/11/2024 - Docente: Italo A. Ortiz

Apellido y Nombres: Ramos Ignacio Gabriel Legajo: 50707 Documento: 41364697 Firma:

Consigne todos los datos solicitados. Para preguntas múltiple choice haga un círculo en la respuesta correcta. Puede cambiar de respuesta escribiendo "VALE" al costado de la misma. Se aprueba según lo indicado en Programa y Planificación de la cátedra. Si utiliza lápiz no será considerada la respuesta. Está terminantemente prohibido el uso del celular, el mismo debe estar APAGADO
Tiempo para rendir esta evaluación: 60 minutos.

1. En una máquina con sistema operativo Linux se desea utilizar strace para rastrear las llamadas al sistema realizadas por ls -la, guardando la salida en un archivo llamado "salida.txt". (11p)
   La sintaxis del comando es:

   a) strace -s salida.txt ls –la
   b) strace ls –la > salida.txt
   c) strace -o salida.txt ls –la
   d) strace ls –la | salida.txt

   strace -o salida.txt ls -le

2. Con el comando ls -l /dev se puede ver una lista de los dispositivos del sistema. ¿Cómo es posible identificar los dispositivos de caracter usando la salida del comando? (11p)

   ls -l /dev | grep "^c" todos los dispositivos de caracter empiezan con c

3. ¿Qué comando usaría para listar solo los procesos del sistema? (11p)

   ps -e // ps -ef // ps -ef | tch

   las dispositivos de caracter empiezan con C en la primera columna

4. En una máquina que corre Linux se está ejecutando Firefox. ¿Qué comando usaría para obtener el ProcessID de Firefox? Como respuesta escriba la sintaxis completa. (11p)

   psgrep Firefox pgrep firefox

5. En un sistema Linux con el comando htop: (11p)

   a) La cantidad de swapping generada por un proceso.
   b) El tiempo total desde que el proceso se inició. } indica el CONSUMIDO
   c) Se puede visualizar el espacio de memoria virtual usado por un proceso. → VIRT
   d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6. Mencione dos comandos, utilizados en el práctico de administración de memoria distintos de top o htop, que permitan visualizar la cantidad de memoria RAM total y libre del sistema. Como respuesta escriba la sintaxis de cada comando. (11p) 6

   1- Free free -h
   2- vmstat vmstat -s

7. Con el comando lsblk -f se muestra: (11p)

   a) Los dispositivos de bloque y el tamaño del bloque.
   b) Los dispositivos de bloque, el espacio utilizado y el espacio libre.
   c) Los dispositivos de bloque y el tamaño del dispositivo.
   d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Consigne todos los datos solicitados. Para preguntas múltiple choice haga un círculo en la respuesta correcta. No se permite cambiar de respuesta escribiendo "VALE" al costado de la misma. Se aprueba según lo indicado en Programa y Planificación de la cátedra. Si utiliza lápiz no será considerada la respuesta. Está terminantemente prohibido el uso del celular, el mismo debe estar APAGADO
Tiempo para rendir esta evaluación: 60 minutos.

1. En una máquina con sistema operativo Linux se desea utilizar strace para rastrear las llamadas al sistema realizadas por ls -la, guardando la salida en un archivo llamado "salida.txt". (11p)
   La sintaxis del comando es:

   a) strace -s salida.txt ls –la
   b) strace ls –la > salida.txt
   c) strace -o salida.txt ls –la
   d) strace ls –la | salida.txt

   strace: rastrea las llamadas al sistema
   -o salida.txt: guarda la salida de strace en ese archivo
   ls -la comando que se ejecuta y rastrea.

2. Con el comando ls -l /dev se puede ver una lista de los dispositivos del sistema. ¿Cómo es posible identificar los dispositivos de caracter usando la salida del comando? (11p)

   ls -l /dev | grep '^c'

3. ¿Qué comando usaría para listar solo los procesos del sistema? (11p)

   watch ps

4. En una máquina que corre Linux se está ejecutando Firefox. ¿Qué comando usaría para obtener el ProcessID de Firefox? Como respuesta escriba la sintaxis completa. (11p)

   ps grep Firefox pgrep firefox

5. En un sistema Linux con el comando htop: (11p)

   a) La cantidad de swapping generada por un proceso.

8. Suponga el siguiente escenario:
Existen 4 procesos (A, B, C, D) y un solo recurso con 10 instancias disponibles.
Las necesidades máximas del recurso por cada proceso son: A 4 instancias; B 3 instancias; C 4 instancias; D 2 instancias.
En un instante dado los procesos tienen las asignaciones del recurso: A 2 instancias; B 1 instancia; C 3 instancias; D 1 instancia.
Para responder las preguntas siguientes utilice el algoritmo del banquero.

a) Dibuje la tabla de asignación de recursos indicando cuántos recursos totales necesita cada proceso, cuántos tiene asignados y cuántos quedan libres. (8p) 4

b) Considere que ahora el proceso A solicita 2 instancias adicionales del recurso R. ¿Pueden todos los procesos terminar su ejecución si se da curso a la solicitud? Justifique su respuesta. (15p)

a)

A	2	4	2
B	1	3	2
C	3	4	1
D	1	2	1

tiene necesita faltan

A	4	4	0
B	1	3	0
C	3	4	0
D	1	2	0

tiene necesita falta

se liberan 4 instancias por ende esto de acá que falta se completa y puede terminar su ejecución siendo seguro el estado.

	T	N	F
A	2	4	2
B	1	3	2
C	3	4	1
D	1	2	1
	7	10	

	T	N	F
A	4	4	0
B	1	3	2
C	3	4	1
D	1	2	1
	9		

As: entonces le 2R a A se liberan sus 4 Recursos

Por lo tanto es posible plantear una solución que lleve a un estado seguro

Por ejemplo

A -> C -> D -> B

UTN - FRM - INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS OPERATIVOS

EXAMEN FINAL DE PRACTICA

Apellido y nombre: Moreno Maximiliano

Fecha: 11/02/2026

Nº Legajo: 52300

Total Aprobar: 6

1. Analice el siguiente código del productor y del consumidor. (1.pt)

```
#define N 10
Typedef int semaforo;
semaforo mutex = 1;
semaforo vacias = 0;
semaforo llenas = N;
```

```
void productor (void)
{
  int elemento;
  while(TRUE) {
    elemento = producir_elemento();
    down(&mutex);
    down(&vacias);
    insertar_elemento(elemento);
    up(&mutex);
    up(&llenas);
  }
}
```

```
void consumidor (void)
{
  int elemento;
  while(TRUE) {
    down(&llenas);
    down(&mutex);
    elemento = quitar_elemento();
    up(&mutex);
    up(&vacias);
    consumir_elemento();
  }
}
```

a) Se garantiza siempre que se ejecute primero el productor.
b. Se garantiza siempre que se ejecute primero el consumidor.
c. Puede que el productor bloquee permanentemente la ejecución de ambos.
d. puede que el consumidor bloquee permanentemente la ejecución de ambos.
e. Ambos se ejecutan sin problemas.

2. Teniendo una arquitectura de 64 bits y utilizando un sistema de tabla de página multinivel de 2 niveles, donde todas las tablas son iguales y cada entrada es de 3 Bytes. La dirección virtual es de 22 bits para el primer nivel de página y tamaño de página es de 16 MB. ¿Cuál es el tamaño mínimo de memoria necesario para esta solución? (1.pt)

a. 10 MB.
b. 12 MB.
c. 1 GB.
d) Ninguna de las anteriores.

$2^{22} = 4,194,304 \times 3 = (12.582.912 \text{ bytes} / 1024) / 1024$

12MB

3. Cual de los siguientes códigos programa el COM2 a una velocidad de 300 BPS con un tamaño de palabra de 8 bits, con un bit de parada, sin señal de break y con paridad par. (1.pt)

CODIGO A		CODIGO B		CODIGO C	

MOV DX,2FBH
MOV AL,80H
OUT DX,AL
MOV DX,2FBH
MOV AL,80H
OUT DX,AL
	MOV DX,3F9H
	MOV AL,00H
	OUT DX,AL
	MOV DX,3FBH
	MOV AL,1BH
	OUT DX,AL
		MOV DX,2FBH
		MOV AL,80H
		OUT DX,AL
		MOV DX,2F8H
		MOV AL,80H
		OUT DX,AL
			MOV DX,2F9H
			MOV AL,01H
			OUT DX,AL
			MOV DX,2FBH
			MOV AL,1BH
			OUT DX,AL
				MOV DX,2FBH
				MOV AL,80H
				OUT DX,AL
				MOV DX,2F8H
				MOV AL,80H
				OUT DX,AL
					MOV DX,2F9H
					MOV AL,01H
					OUT DX,AL
					MOV DX,3FBH
					MOV AL,0AH
					OUT DX,AL

a. Código A.
b) Código B.
c. Código C.
d. Ninguna de las anteriores.

4. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 15 punteros directos, 1 puntero indirecto simple, 1 puntero indirecto doble y 1 puntero indirecto triple, y cada puntero ocupa 8 bytes, y el tamaño de bloque es de 8 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos?(1.pt)

a. Aproximadamente 16 TB.
b. Aproximadamente 8 TB.
c) Ligeramente superior a 1 TB.
d. Ninguna de las anteriores.

Directo: 15
Indirecto: 1024
Ind Doble: 1024^2
Ind Triple: 1024^3

Sumando = 1.074.791.439 x 8 KB ≈ 8 TB

1025 MB

E, B, F, D

5. Se cuenta con 4 marcos de página y un proceso que accede a las páginas en el siguiente orden: A,B,C,D,A,E,B,F. Usando WSClock, ¿cuáles son las páginas que se quedan en memoria después de todos los accesos?. (1pt)
   a. E,B,F,D.
   b. A,E,F,D.
   c. C,D,A,B.
   d. Ninguna de las anteriores.

6. Considere el algoritmo del banquero de 1 solo recurso, con 4 procesos con los siguientes créditos: A 3; B 6; C 2; D 5. Considerando que se reserva el 50% de las unidades disponibles y si las peticiones y devoluciones se realizan del siguiente: +A,+B,+A,-A,+C,+D,+D,+B,-C,+B,+B. ¿En que estado se encuentra? (1.pt)
   a. Estado Inseguro.
   b. Estado Seguro.
   c. Ninguna de las anteriores.

R = 3+6+2+5 = 16/2 = 8

A B C D

A B C D

R=4 R=7 R=6 R.6

7. El siguiente código de UART para el COM2 en modo loopback. Es válido, para verificar errores, lectura y escritura?. (2.pt)

```
PORSIEMPRE: MOV DX, 2FDH
            IN AL,DX
            TEST AL, 10H   -> Error de overrun
            JNZ ERROR
            TEST AL, 08H   -> Error de trama
            JNZ ERROR
            TEST AL, 04H   -> Error de Paridad
            JNZ ERROR
            TEST AL, 02H   } Sobrante
            JNZ ERROR
            TEST AL, 01H
            JNZ RECIBIR
            TEST AL, 20H
            JZ PORSIEMPRE
```

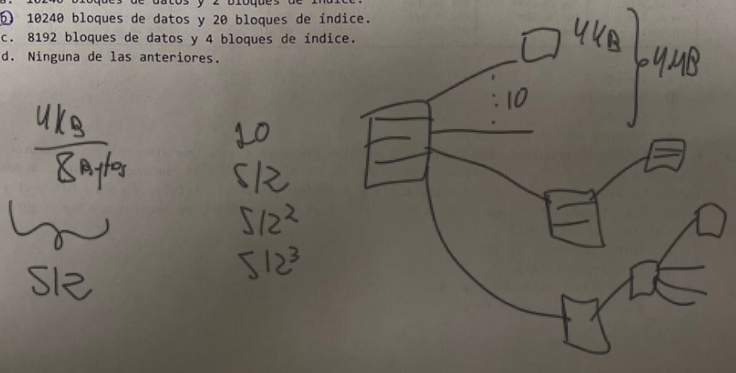
   a. Verdadero.
   b. Falso

Rta: Inseguro. Quedan 2 recursos disponibles. Existe un camino que podría producir que no se termine la ejecución

8. En una máquina que tiene una arquitectura de 32 bits y 2GB de memoria RAM se implementa administración de memoria paginada. Si cada entrada en la tabla de páginas ocupa 24 bits calcule para tamaño de página de 4KBytes. ¿Cual es la cantidad de entradas de la tabla de páginas? (1.pt)
   a. 1048576
   b. 16777216
   c. 4294967296
   d. Ninguna de las anteriors.

$2^{32} / 2^{12} = 2^{20} = 1{,}048{,}576$

9. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 4 Kbytes e inodos con 10 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 8 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, con un tamaño de 40 MB. Determine cuántos bloques son de datos y cuántos son de índices. (1.pt)
   a. 10240 bloques de datos y 2 bloques de índice.
   b. 10240 bloques de datos y 20 bloques de índice.
   c. 8192 bloques de datos y 4 bloques de índice.
   d. Ninguna de las anteriores.



4KB / 8 Bytes = 512

10
512
512^2
512^3

$40 \times 1024 \times 1024 = 82{,}903{,}040$

$10240 - 10 - 512 = 9718$

$512^2 = 262{,}144$

$262144 - 9718$

252 426

$9718 / 512 \rightarrow 19$

1. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, con un tamaño de 5,5 MBytes. Determine cuántos bloques son de datos y cuántos son de índices. (1.pt)
   a. 2816 bloques de datos y 7 bloques de índice.
   b. 2048 bloques de datos y 6 bloques de índice.
   c. 4096 bloques de datos y 5 bloques de índice.
   d. Ninguna de las anteriores.

2. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, cuales de las siguientes afirmaciones es correcta. (1.pt)
   a. Si aumenta el tamaño del puntero el archivo podrá crecer en tamaño.
   b. Los 12 punteros simples se utilizan solo para archivos chicos, los indirectos solo para archivos muy grandes.
   c. Agregando o quitando inodos es la única manera para aumentar o disminuir el tamaño de un archivo.
   d. Ninguna de las anteriores.

3. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos? (1.pt)
   a. 40 KB.
   b. 4 KB.
   c. 10 KB.
   d. Ninguna de las anteriores.

4. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos, 1 puntero indirecto simple, 1 puntero indirecto doble y 1 puntero indirecto triple, y cada puntero ocupa 4 bytes, y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos?(1.pt)
   a. Alrededor de 1 TB.
   b. Alrededor de 4 GB.
   c. Alrededor de 4 TB.
   d. Ninguna de las anteriores.

5. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, Determine el tamaño si estuviese a la mitad de su capacidad máxima. (1.pt)
   a. 1 MB.
   b. 12 MB.
   c. 1 GB.
   d. Ninguna de las anteriores.

6. Como se direcciona el registro DLH del COM1. (1.pt)
   a. activando el bit 7 de MCR y direccionando 3F8H.
   b. activando el bit 7 del MCR y direccionando 2F8H.
   c. activando el bit 7 del LSR y direccionando 3F8H.
   d. Ninguna de las anteriores.

7. Como puedo verificar el estado de línea si hay un error en los datos leídos en el registro DATA. (1.pt)
   a. Realizando un test con la máscara 1EH.
   b. Realizando un test con la máscara 1FH.
   c. Realizando un CMP con ERROR.
   d. Ninguna de las anteriores.

Ministerio de Capital Humano
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

SISTEMAS OPERATIVOS

Examen final práctica

17/12/2025

Apellido y Nombres: Morero Maximiliano
Legajo: 62800
DNI: 45024430
Firma:

Consigne todos los datos solicitados. El puntaje de cada pregunta se muestra a la derecha de la misma, se aprueba con 60 puntos o más. Escriba las respuestas con tinta o birome, si utiliza lápiz la respuesta no será considerada. Está terminantemente prohibido el uso del celular, el mismo debe estar APAGADO durante todo el examen. Tiempo para rendir esta evaluación: 45 minutos.

1. Durante la ejecución de un proceso se invoca a la dirección de memoria virtual **0101 0101 0010 1001**
Con la información de Tabla1, considerando que el tamaño de página es de 1 Kbyte y que el algoritmo de reemplazo de página es el de segunda oportunidad:

   a) Implemente el algoritmo tal como se desarrolló en la práctica, e indique cuál es la página que se reemplaza. **(12p)**

   b) Modifique la Tabla 1 para reflejar todos los cambios que se producen al implementar el algoritmo. **(12p)**

N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (decimal)
2	611	0	1	0	12
7	12	1	1	1	112
9	118	1	1	1	34
11	129	1	1	0	49
12	14	1	1	1	23
15	616	0	0	1	5
21	212	1	1	1	81
27	614	1	0	1	71

Tabla 1

2. Se tiene un algoritmo de planificación de procesos Round Robin con time slice=2, y los datos de la tabla 2. Indique cuál es la secuencia de procesos en estado listo o preparado en t=11. **(24p)**

PROCESO	Instante de llegada	Tiempo de ejecución
A	0	5
B	1	6
C	2	5
D	4	3
E	3	4

Tabla 2

3. En una máquina con sistema operativo Linux se está corriendo el navegador firefox y se necesita conocer el process ID solo de este proceso. Escriba la sintaxis completa del comando que permita obtenerlo. **(17p)**

pgrep firefox

4. ¿Qué comando Linux se puede utilizar para conocer el tamaño del bloque de una partición formateada con file system ext4? Como respuesta escriba la sintaxis del comando. **(18p)**

cat etc/fstab

5. Se tiene una máquina con sistema operativo Linux.
¿Qué información que se muestra en la columna id, cuando se ejecuta el comando vmstat? **(17p)**

Representa idle
tiempo en que la CPU esté "ociosa"

1. Durante la ejecución de un proceso se invoca a la dirección de memoria virtual **0101 0101 0010** [illegible]
Con la información de Tabla1, considerando que el tamaño de página es de 1 Kbyte y que el algoritmo de reemplazo de página es el de segunda oportunidad:

   a) Implemente el algoritmo tal como se desarrolló en la práctica, e indique cuál es la página que se reemplaza. **(12p)**

   b) Modifique la Tabla 1 para reflejar todos los cambios que se producen al implementar el algoritmo. **(12p)**

N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (decimal)
2	611	0	1	0	12
7	12	1	1	1	112
9	118	1	1	1	34
11	129	1	1	0	49
12	14	1	1	1	23
15	616	0	0	1	5
21	700	1	1	1	81
27	614	1	0	1	71

Tabla 1

0101 0101 0010 1001

6 4 21 offset

N de pág

↓

21

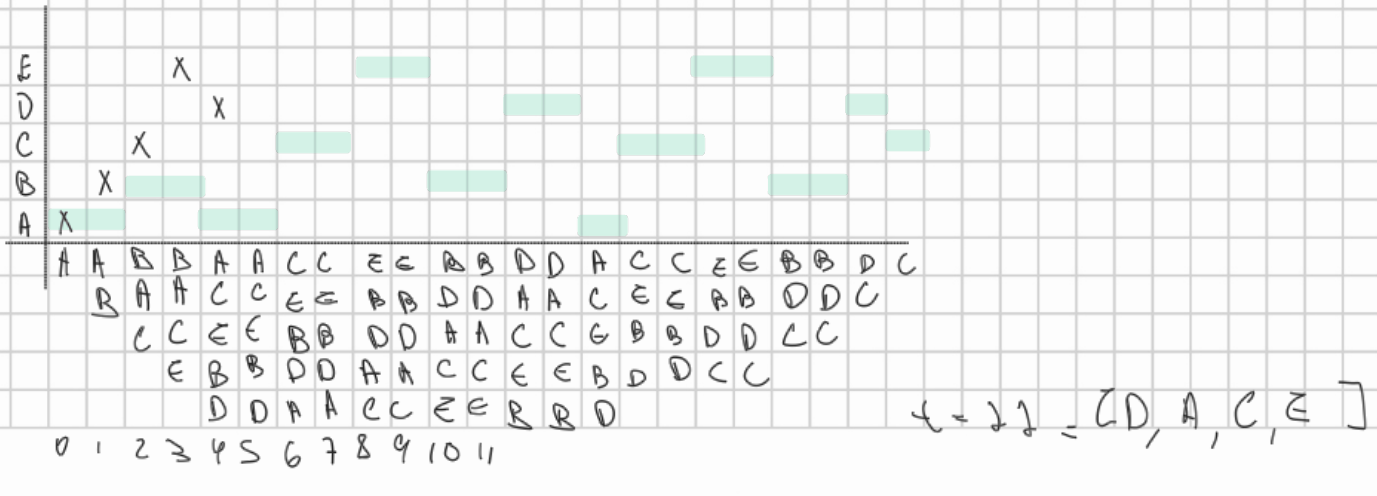
$\log_2(1024) = 10$

Tabla 1

2. Se tiene un algoritmo de planificación de procesos Round Robin con time slice=2, y los datos de la tabla 2. Indique cuál es la secuencia de procesos en estado listo o preparado en t=11. **(24p)**

PROCESO	Instante de llegada	Tiempo de ejecución
A	0	5
B	1	6
C	2	5
D	4	3
E	3	4

Tabla 2



UTN | FACULTAD REGIONAL HAEDO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMAS OPERATIVOS
EXAMEN FINAL PRÁCTICA

Fecha:
Apellido y Nombre:
Legajo:

Complete sus datos personales y firme al pie. Responda, con tinta, debajo de cada pregunta o al dorso de esta hoja. No utilice hojas adicionales. Tiempo para rendir la parte práctica:45 minutos.
Este examen se aprueba con 60 puntos o más.

1. Desarrolle el diagrama de Gantt que describe la secuencia de ejecución y los movimientos de la cola de preparados. Para el siguiente conjunto de procesos, aplique Round Robin, con q=2. Teniendo en cuenta que entre un proceso que llega y otro que sale del estado de ejecución el que se pone antes que este, es el proceso que llega. (25p)

Instante de llegada de los procesos al sistema: i_A=0, i_B=2, i_C=4, i_D=6.

Tiempo de ejecución de los procesos: t_A=6, t_B=5, t_C=3, t_D=4.

2. Se tiene un sistema operativo Linux en el cual hay que suspender temporariamente un proceso para después reiniciarlo.

a) ¿Con qué comando obtendría el ID del proceso? (5p) ps -e

b) ¿Que comando que usaría, con los parámetros correspondientes, para suspender el proceso? (5p) Kill -STOP PID

c) ¿Que comando que usaría, con los parámetros correspondientes, para reiniciar el proceso? (5p)

Kill -HUP PID

3. Un sistema de archivos FAT32 tiene tamaño de bloque de 256 Bytes. La entrada de directorio de un archivo indica que este comienza en el cluster 4. Dada la tabla FAT que se muestra a continuación responda:

a) ¿En qué cluster finaliza el archivo? (5p)

b) ¿Cuál es el espacio en disco ocupado por el archivo? (15p)

Tabla FAT

0	22	71	8	9
23	13	FF	4	24
21	FF	FF	11	16
6	10	0	FF	21
0	7	FF	FF	14

4. Una computadora tiene una memoria RAM con 4 marcos de página. Considerando que inicialmente todos los marcos están vacíos y que la secuencia de ejecución del único proceso presente, indicada desde el punto de vista de la página que se utiliza, es la siguiente: 1; 5; 7; 2; 1; 2; 7; 4; 6.

a) ¿Cuántos fallos de página se producen? (5p)

b) Justifique la respuesta. (10p)

5. Complete y corrija el código a continuación, de modo que el string "ESTA ES LA CADENA DE CARACTERES A MOSTRAR" se pueda mostrar completa usando INT 21. (10p)

```
ORG 100h
JMP MAIN
MSG DB 09
MOV DX,MSG "ESTA .. $"
MOV AH, ...
INT 21
RET
```

6. En un sistema se utiliza como método para evitar interbloqueos el algoritmo del banquero. En este sistema hay 3 procesos con los siguientes créditos: Proc A: 4; Proc B: 6; Proc C: 4. Considerando que el algoritmo reserva el 50% de los créditos disponibles y que en un momento determinado los recursos asignados son: Proc A: 2 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos.

a) Elabore el diagrama de estado. (10p)

Si ahora los procesos 1 y 2 reclaman 1 recursos adicional cada uno.

b) ¿Cuál es el estado del sistema en este instante? Justifique la respuesta. (5p)

1. Desarrolle el diagrama de Gantt que describe la secuencia de ejecución y los movimientos de la cola de preparados. Para el siguiente conjunto de procesos, aplique Round Robin, con q=2.Teniendo en cuenta que entre un proceso que llega y otro que sale del estado de ejecución el que se pone antes que este, es el proceso que llega. (25p)

Instante de llegada de los procesos al sistema: t_A=0, t_B=2, t_C=4, t_D=6.

Tiempo de ejecución de los procesos: t_A=6, t_B=5, t_C=3, t_D=4.